

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Nền tảng kết nối cộng đồng nhiếp ảnh phim

và các Film Lab tích hợp AI

(AI-powered Platform Connecting Film Photography Enthusiasts with Film Processing Labs)

Nhóm 5 thành viên

1. Mục tiêu

Thiết kế đầy đủ cơ sở dữ liệu PostgreSQL cho hệ thống, bao gồm:

- **Conceptual Design** (ERD)
- **Logical Design** (quan hệ, chuẩn hóa 3NF)
- **Physical Design** (kiểu dữ liệu, constraint, index)
- **Data Dictionary**
- **File SQL** hoàn chỉnh

2. Phân công vai trò

Thành viên	Vai trò	Phạm vi Ownership	Phải Review & I
P1	Lead DB + Core Domain	User – Role – FilmLab – Order (trung tâm)	Toàn bộ quan hệ (Processing ↔ Arch
P2	User & Lab Management	Auth, Profile, FilmLab, Service, Review, Rating	Order + Marketpla
P3	Order & Processing	Đặt hàng + Vòng đời xử lý phim	Digital Archive + History
P4	Digital Archive + Marketplace	Kho ảnh số + Mua bán thiết bị	Order + Knowledge
P5	Knowledge + AI + Integration	Community, Knowledge, AI, Logistics, Notification	Recommendation User

3. Chi tiết nhiệm vụ từng thành viên

3.1. P1 – Lead DB + Core Domain

- Phân tích yêu cầu và xác định entity trung tâm.
- Thiết kế ERD tổng thể (Conceptual Design).
- Làm chủ các bảng: `users`, `roles`, `user_roles`, `permissions`, `film_labs`, `lab_services`, `service_packages`, `orders`, `order_items`.
- Chịu trách nhiệm chuẩn hóa 3NF toàn bộ schema.
- Định nghĩa Business Rules và Integrity Constraints quan trọng.
- Tạo Data Dictionary tổng hợp.
- Quản lý version ERD và file SQL cuối cùng.

3.2. P2 – User & Film Lab Management

- Thiết kế các entity: `user_profiles`, `addresses`, `user_preferences`, `film_labs` (chi tiết), `lab_working_hours`, `lab_capacity`, `lab_services`, `service_options`, `reviews`, `ratings`.
- Thiết kế phân quyền RBAC đầy đủ.
- Xử lý multi-tenant (mỗi Film Lab là một tenant).
- Định nghĩa các constraint: unique, check, foreign key.

3.3. P3 – Order & Processing Lifecycle

- Thiết kế các entity: `orders`, `order_items`, `film_rolls`, `processing_stages`, `order_status_history`, `stage_logs`, `pickup_delivery_requests`.
- Thiết kế state machine cho trạng thái đơn hàng.
- Xây dựng quan hệ chặt chẽ với Digital Archive (khi scan hoàn thành).
- Thiết kế index phục vụ truy vấn real-time tracking.

3.4. P4 – Digital Film Archive + Marketplace

- **Digital Archive:** `scan_files`, `photo_metadata`, `albums`, `album_photos`, `tags`, `photo_tags`, `film_stocks`, `camera_models`, `lenses`.
- **Marketplace:** `products`, `product_categories`, `listings`, `marketplace_transactions`, `seller_reviews`.
- Thiết kế metadata phong phú và cơ chế versioning file scan.

3.5. P5 – Knowledge + AI + Integration

- **Knowledge & Community:** `articles`, `tutorials`, `events`, `comments`, `knowledge_categories`.
- **AI-related:** `recommendation_logs`, `user_behavior_logs`, `knowledge_chunks`, `embeddings` (metadata), `ai_chat_histories`, `scan_quality_scores`.
- **Integration:** `delivery_partners`, `notifications`, `payment_transactions`, `admin_logs`.
- Thiết kế hỗ trợ semantic search và recommendation.

4. Lịch trình 7 ngày (bắt buộc xen kẽ)

Ngày 1 – Phân tích & Conceptual Design (cả nhóm)

Đọc kỹ Functional Requirements và Core Flows; liệt kê toàn bộ Entity + Relationship; vẽ ERD sơ bộ chung; thống nhất naming convention, audit fields, soft-delete; chốt phân công chính thức.

Ngày 2 – Logical Design phần riêng

Mỗi thành viên thiết kế đầy đủ Attribute, Domain, Primary Key, Foreign Key, Relationship và Constraint cho phần mình phụ trách.

Ngày 3 – Cross-review lần 1 (bắt buộc) • P1 review P3 và P5

- P2 review P1 và P4
- P3 review P2 và P4
- P4 review P3 và P5
- P5 review P1 và P2

Mỗi người phải viết nhận xét và đề xuất thay đổi trực tiếp trên ERD/schema.

Ngày 4 – Chỉnh sửa & Quan hệ cross-module

Tập trung thiết kế các bảng trung gian và quan hệ phức tạp (Order ↔ Archive, Lab ↔ Review, User ↔ AI...).

Ngày 5 – Normalization + Physical Design

Kiểm tra chuẩn hóa 3NF/BCNF; chọn kiểu dữ liệu PostgreSQL; thiết kế Index (đặc biệt search Lab theo vị trí, tracking order, full-text Knowledge); P5 dẫn dắt phần hỗ trợ AI.

Ngày 6 – Gộp schema + Data Dictionary + Review lần 2

Tạo file SQL hoàn chỉnh (CREATE TABLE + CONSTRAINT + INDEX); viết Data Dictionary; thực hiện review xoay vòng lần 2; viết mẫu câu truy vấn quan trọng theo các Core Flow.

Ngày 7 – Hoàn thiện & Nộp bài

Hoàn thiện ERD cuối cùng (có màu theo module); file SQL PostgreSQL; Data Dictionary; Document thiết kế (giải thích các quyết định quan trọng); Checklist đối chiếu với Functional Requirements; P1 tổng hợp, cả nhóm xác nhận.

5. Quy định bắt buộc để hiểu phần của nhau

1. Mỗi thành viên **phải review ít nhất 2 phần** của người khác và viết nhận xét cụ thể.
2. Mọi thay đổi phải được commit lên GitHub kèm theo lý do rõ ràng.
3. Sử dụng chung một file ERD trực tuyến (dbdiagram.io hoặc draw.io).
4. Cuối ngày 3 và ngày 6: mỗi thành viên trình bày ngắn phần mình đã review (5–7 phút).
5. Không được chỉ hoàn thành phần mình mà bỏ qua phần còn lại của hệ thống.

Tài liệu này dùng làm căn cứ phân công và theo dõi tiến độ nhóm trong môn Thiết kế Cơ sở dữ liệu